

ТЗ: Программа построения солярной карты с интеграцией в мессенджер МАХ

1. Обзор предметной области

Соляр (карта солнечного возвращения, Solar Return) — прогностическая техника, при которой строится гороскоп на момент точного возвращения транзитного Солнца в градус, минуту и секунду его натального положения. Этот момент почти никогда не совпадает с календарной датой рождения — расчёт может отличаться на несколько часов, иногда на 1-2 дня. Работа ведётся в два этапа: сначала анализируется сама солярная карта по принципам натальной, затем она накладывается на натал, чтобы увидеть пересечение сфер жизни.^{[1][2][3][4]}

Ключевая особенность для данного проекта — влияние места на карту: координаты точки, где встречается день рождения, определяют asc/МС и распределение планет по домам солярной карты (релоцированный соляр, relocated solar return). Это отдельное направление от классической астрокартографии, но использует схожий математический аппарат смещения координат.^{[5][6][7][8][9]}

Расчёт эфемерид основан на численном поиске момента, когда долгота транзитного Солнца совпадает с натальной долготой Солнца. Стандартом для точных расчётов является библиотека Swiss Ephemeris (Astrodienst), основанная на эфемеридах NASA JPL.^{[10][11][3][12]}

2. Интеграция с мессенджером МАХ

МАХ — российский мессенджер с открытым Bot API. Официальная библиотека доступна для Node.js/TypeScript, есть клиенты для Go и .NET. Продакшн-режим поддерживает только Webhook (обязателен публичный HTTPS-эндпоинт с валидным сертификатом), Long Polling допустим только на этапе разработки.^{[13][14][15][16][17]}

С 25 мая 2026 прекращена поддержка вебхуков без HTTPS и самоподписных сертификатов; до 19 июля 2026 требуется миграция на домен `platform-api2.max.ru`. Токен бота передаётся через заголовок `Authorization`.^{[18][15][19]}

3. Архитектура решения

Система разделена на три слоя:

- **Ядро расчётов** — офлайн-библиотека (эфемериды, соляр, дома, интерпретации).
- **Desktop-приложение (Windows)** — GUI, локальная БД, печать, автообновление через GitHub Releases.
- **МАХ-бот-сервис** — серверный компонент с тем же расчётным ядром, доступный по HTTPS webhook, отдающий адаптированный текст и PDF.

Слой	Технология
Ядро	Python + pyswisseph / C++/C# Swiss Ephemeris ^[12]
Desktop UI	.NET (WPF/WinUI) или Electron/Tauri
MAX-бот	Node.js + @maxhub/max-bot-api ^[13]
БД	SQLite (локально)
Обновления	GitHub Releases
Печать	Генерация PDF

4. Функциональные модули

4.1 Расчёт натальной и солярной карты

Ввод даты/времени/места рождения, расчёт натала, итеративный поиск момента солярного возвращения, дома по Плацидус/Кох, возможность указать место встречи дня рождения.^{[2][6][3][20][5]}

4.2 Поиск лучшего места

Вместо произвольной геосетки — управляемый справочник из 40-80 популярных и доступных городов с готовыми координатами и часовыми поясами. Список редактируется администратором/пользователем, выбор — чекбоксами, с пресетами ("Европа", "без визы для РФ") и возможностью добавить свою точку.

Логика: запрос пользователя (карьера/любовь/здоровье/финансы) → привязка к домам → расчёт соляра для каждого отмеченного города → скоринг по весу планет в нужных домах и отсутствию вредителей → топ-N с пояснением. Обратный сценарий — анализ уже прошедшего дня рождения по факту и меры компенсации.

Дисклеймер об эвристичности метода не дублируется в интерфейсе — размещается один раз в пользовательском соглашении при оформлении подписки (см. 4.8).^[21]

4.3 Модуль интерпретации

База толкований "планета в доме" / "дом в знаке" — короткая версия для чата, подробная — для печатного отчёта.

4.4 Адаптивное описание

Профиль пользователя (доход, семейное положение, профессия, возраст) влияет на выбор варианта текстового шаблона рекомендаций через правила (rule-based) или LLM-подстановку.

4.5 Печать/экспорт

PDF-отчёт: карта, таблица планет/домов, толкования, готов к печати на А4.

4.6 Обновления

Проверка версии через GitHub Releases API, скачивание обновлений при наличии интернета, полный офлайн-режим при его отсутствии.

4.7 МАХ-бот

Диалоговый сбор данных рождения, вызов серверного расчётного ядра, короткий адаптированный ответ (эмодзи, кнопки), Webhook на продакшне.^{[15][16]}

4.8 Монетизация (подписка через МАХ)

Расчётное ядро для МАХ-ветки работает на сервере — бот не считает локально, а отправляет запрос и получает готовый результат (текст + PDF).

Компонент	Desktop (офлайн)	МАХ-бот (сервер)
Расчёт карт	Локально, бесплатно	На сервере, требует подписку
Поиск лучшего места	Входит в основной функционал	Платная функция
PDF для печати	Бесплатно	Входит в подписку
Адаптивные рекомендации	Входит в основной функционал	Входит в подписку

Бесплатный тариф в МАХ — ограниченное число расчётов или только базовая карта без поиска места. Платная подписка (месяц/год) открывает неограниченные расчёты, поиск по списку городов, выгрузку PDF, расширенные рекомендации. Дисклеймер об эвристической природе метода фиксируется в оферте при оформлении подписки. Способ приёма платежей в МАХ требует отдельного уточнения у команды МАХ. На сервере ведётся учёт активных подписок по id чата пользователя с проверкой перед каждым платным запросом.^[^21]

5. Дополнительные аспекты

Исторические часовые пояса и переход на летнее время, юридический дисклеймер, защита персональных данных (шифрование БД, политика обработки), гибкость систем домов, режим без точного времени рождения, ограничение перебора координат крупными городами (реализовано через справочник в 4.2).

6. Поэтапный план разработки

- Этап 0 (1-2 нед). Финализация ТЗ, выбор библиотеки эфемерид, выбор хостинга под сервер.
- Этап 1 (3-5 нед). Расчётное ядро, тесты на эталонных данных.^{[22][5]}
- Этап 2 (2-4 нед, параллельно). База интерпретаций, адаптивные теги.

- Этап 3 (4-6 нед). Desktop-приложение, UI, печать.
- Этап 4 (3-5 нед). Модуль поиска лучшего места со справочником городов, анализ прошедшего дня рождения.
- Этап 5 (3-4 нед). MAX-бот, Webhook, диалоговый сценарий.^{[16][15]}
- Этап 6 (2-3 нед). Серверный расчётный сервис + система подписок и биллинга.
- Этап 7 (1-2 нед). Автообновления desktop через GitHub Releases.
- Этап 8 (2-3 нед). Тестирование, юридическая проверка оферты, запуск.

Ориентировочный срок: 20-32 недели при одном разработчике; 12-16 недель при команде из 2-3 специалистов.

References

1. Соляр в астрологии: что это простыми словами, как ... - На его основе строится карта соляра — гороскоп на следующие 12 месяцев, который показывает потенциал...
2. Как построить свой Соляр - Статья автора «Астропсихология на каждый день» в Дзене : Предыдущие статьи про Соляр вызвали интере...
3. Sun Return and Moon Return Calculation using swetest - The Solar Return Chart is calculated for the moment when the Sun returns to the exact position it he...
4. How Accurate Are Solar Return Charts, Really? - Your Solar Return happens when the Sun returns to the exact degree it was in your natal chart at you...
5. Solar Return Chart Calculator with AI Reading - Calculate a free Solar Return chart for a selected return year and return location. Review the Ascen...
6. Solar Return Chart LOCATION - One of the settings for creating this chart is location. Should it be the location of your birth? Yo...
7. Solar Return Chart Calculator - Free solar return chart calculator: cast your annual solar return chart for any year from your birth...
8. Relocation Astrology - Legit Or Not? - Relocation astrology is a new birth chart that's calculated as if you were born in a particular plac...
9. Astrocartography & Relocation Charts - by Alice Bell - When pulling up a relocation chart, you will want to go to astro.com, then click on the “charts and ...
10. ducrouxolivier/swiss-ephemeris-mcp-server - Calculate solar return chart for a specific year (when Sun returns to natal position). Parameters: b...
11. SwissEphemeris - Given a JulianDay in UT1 , and a Planet , returns either the position of that planet at the given ti...
12. Swiss Ephemeris - for 8000 years and more - The Swiss Ephemeris is the high precision ephemeris developed by Astrodienst, largely based upon the...
13. Установка MAX Bot API - 1. Создайте новый проект в терминале и установите библиотеку для своего менеджера пакетов. Используйте...

14. [MaxMessenger.Bot 0.3.8-alpha](#) - Полнофункциональная библиотека для работы с Max Messenger Bot API на .NET 9. Проект фокусируется на ...
15. [Настройка сценариев работы бота с помощью API](#) - API поддерживает два типа уведомлений о действиях пользователей с ботом — выбор зависит от этапа раб...
16. [Как создать чат-бота в Max — пошаговый гайд 2026](#) - Пошаговая инструкция по созданию чат-бота в Max в 2026. ✓ Разбираем 2 способа: через конструктор (бе...
17. [max-messenger/max-bot-api-client-go](#) - В документации вы можете найти подробные инструкции по использованию фреймворка. Быстрый старт. Если...
18. [API ботов](#) - API (Application Programming Interface) — это посредник между разработчиком приложений и средой, с к...
19. [Webhook](#) - Если при создании подписки указан secret , проверяется заголовок X-Max-Bot-API-Secret; При успешной ...
20. [Как правильно построить соляр?](#) - [anastasiya_351](#) - [Ответы](#) - я так понимаю, что в одной карте натальные данные пишутся, а во второй солярной какую ...
21. [Does anyone had success relocating to avoid a hard solar ...](#) - The question is, does anyone had success relocating to have the malefics in different houses of the s...
22. [Соляр - Солярный гороскоп на год онлайн бесплатно](#) - Соляр (Солнечное возвращение) за определенный год рассчитывает точный момент, когда Солнце возвращае...